

线性映射



2023-2024学年第一学期

课程编码：03521003

主讲：董晓东

目录



- 线性映射
- 线性映射的矩阵表示
- 同构的向量空间
- 对偶映射与对偶空间

2.1 线性映射



● 线性映射的定义

设 V, W 是数域 F 上的两个线性空间， T 是从 V 到 W 的一个变换（或映射），如果对于

$$\forall x_1, x_2 \in V, \lambda, \mu \in F \rightarrow T(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda T x_1 + \mu T x_2$$

则称 T 是从 V 到 W 的一个线性映射或线性算子。

当 $V=W$ 时， T 也称为 V 上的一个线性变换。

线性映射是从一个向量空间 V 到另一个向量空间 W 的映射且保持加法运算和数量乘法运算，而线性变换是线性空间 V 到其自身的线性映射。

2.1 线性映射



例1 恒等变换

$$T: V \rightarrow V$$

$$x \rightarrow x$$

$$Tx = x$$

例2 0-变换

$$T: V \rightarrow V$$

$$x \rightarrow 0$$

$$Tx = 0$$

2.1 线性映射



例3 求导运算是多项式空间 $C_n[x]$ 上的线性变换。

$$C_n[x] = \{p(x) \mid p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, a_i \in C\}$$

$$T = \frac{d}{dx}: C_n[x] \rightarrow C_n[x]$$
$$p(x) \rightarrow p'(x)$$

例4 定义在闭区间 $[a,b]$ 上的所有连续函数的集合 $C[a,b]$ 是一个线性空间，则 $C[a,b]$ 的积分运算是线性映射。

$$T(f(x)) = \int_a^b f(x) dx, \quad f(x) \in C[a, b]$$

2.1 线性映射



- 请问如何证明例4?
- 定义在闭区间 $[a,b]$ 上的 $\cos$ 函数是线性映射吗, 为什么?

2.1 线性映射



● 线性映射的性质

设 V, W 是数域 F 上的两个线性空间， T 是从 V 到 W 的一个变换（或映射），则具有以下性质：

(1) $T(\theta_V) = \theta_W$;

(2) $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;

(3) T 将 V 中的线性相关向量组映射为 W 中的线性相关向量组，但把线性无关向量组不一定映射为 W 中的线性无关向量组；

(4) 设 $V_1 \subseteq V$ ，则 $T(V_1) \subseteq W$ ，并且 $\dim T(V_1) \leq \dim V_1$

2.1 线性映射



3.5 线性映射与定义域的基

设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基, $w_1, \dots, w_n \in W$. 则存在唯一一个线性映射 $T: V \rightarrow W$ 使得对任意 $j = 1, \dots, n$ 都有

$$Tv_j = w_j.$$

3.6 定义 $\mathcal{L}(V, W)$ 上的加法和标量乘法

(addition and scalar multiplication on $\mathcal{L}(V, W)$)

设 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, $\lambda \in \mathbf{F}$. 定义和 $S + T$ 与积 λT 是 V 到 W 的两个线性映射: 对所有 $v \in V$ 都有

$$(S + T)(v) = Sv + Tv, \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv).$$

3.7 $\mathcal{L}(V, W)$ 是向量空间

按照上面定义的加法和标量乘法, $\mathcal{L}(V, W)$ 是一个向量空间.

2.1 线性映射



3.8 定义 线性映射的乘积 (product of linear maps)

若 $T \in \mathcal{L}(U, V)$, $S \in \mathcal{L}(V, W)$, 则定义乘积 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ 如下:

对任意 $u \in U$, $(ST)(u) = S(Tu)$.

3.9 线性映射乘积的代数性质

结合性 (associativity)

$$(T_1 T_2) T_3 = T_1 (T_2 T_3)$$

这里 T_1, T_2, T_3 都是线性映射, 并且乘积都有意义 (即 T_3 必须映到 T_2 的定义域内, T_2 必须映到 T_1 的定义域内).

单位元 (identity)

$$TI = IT = T$$

这里 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ (第一个 I 是 V 上的恒等映射, 而第二个 I 是 W 上的恒等映射).

分配性质 (distributive properties)

$$(S_1 + S_2)T = S_1T + S_2T \quad \text{和} \quad S(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$$

这里 $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$, $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$.

2.1 线性映射



线性映射的乘法不是交换的. 也就是说, $ST = TS$ 未必成立, 即使这个等式的两边都有意义.

3.10 例 设 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbf{R}), \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ 是例 3.4 定义的分映射, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbf{R}), \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ 是本节前面定义的乘 x^2 映射, 证明 $TD \neq DT$.

证明 我们有

$$((TD)p)(x) = x^2 p'(x) \quad \text{但} \quad ((DT)p)(x) = x^2 p'(x) + 2xp(x).$$

也就是说, 先乘以 x^2 再微分和先微分再乘以 x^2 是不同的.

3.11 线性映射将 0 映为 0

设 T 是 V 到 W 的线性映射. 则 $T(0) = 0$.

证明 利用加性, 我们有

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0).$$

在上式两端都加上 $T(0)$ 的加法逆元, 即得 $T(0) = 0$. ■

2.1 线性映射



3.12 定义 零空间 (null space), $\text{null } T$

对于 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, T 的零空间 (记为 $\text{null } T$) 是指 V 中那些被 T 映为 0 的向量构成的子集:

$$\text{null } T = \{v \in V : Tv = 0\}.$$

3.13 例 零空间

- 若 T 是 V 到 W 的零映射, 也就是说对每个 $v \in V$ 有 $Tv = 0$, 则 $\text{null } T = V$.
- 设 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbf{C}^3, \mathbf{F})$ 定义为 $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$. 则 $\text{null } \varphi = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbf{C}^3 : z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 0\}$, 并且 $\text{null } \varphi$ 的一个基为 $(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)$.
- 设 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbf{R}), \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ 是微分映射 $Dp = p'$. 只有常函数的导数才能等于零函数. 于是, T 的零空间是常函数组成的集合.

2.1 线性映射



3.15 定义 单的 (injective)

如果当 $Tu = Tv$ 时必有 $u = v$, 则称映射 $T: V \rightarrow W$ 是单的.

很多数学家使用“一对一的”这个术语, 意思与“单的”相同.

上面的定义也可以重述为: 称 T 是单的, 若当 $u \neq v$ 时必有 $Tu \neq Tv$. 也就是说: T 是单的, 若它将不同的输入映为不同的输出.

3.16 单射性等价于零空间为 $\{0\}$

设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 T 是单的当且仅当 $\text{null } T = \{0\}$.

证明 首先假设 T 是单的. 我们要证明 $\text{null } T = \{0\}$. 我们已经知道 $\{0\} \subset \text{null } T$ (由 3.11). 为了证明另一个方向的包含关系, 设 $v \in \text{null } T$. 则

$$T(v) = 0 = T(0).$$

因为 T 是单的, 故由上式可得 $v = 0$. 于是 $\text{null } T = \{0\}$.

为了证明另一方向的蕴涵关系, 假设 $\text{null } T = \{0\}$. 我们要证明 T 是单的. 为此, 设 $u, v \in V$ 且 $Tu = Tv$, 那么

$$0 = Tu - Tv = T(u - v).$$

因此 $u - v$ 在 $\text{null } T$ 中, 这说明 $u - v = 0$, 即 $u = v$. 于是 T 是单的. ■

2.1 线性映射



3.17 定义 值域 (range)

对于 V 到 W 的映射 T , T 的值域是 W 中形如 Tv (其中 $v \in V$) 的向量组成的子集:

$$\text{range } T = \{Tv : v \in V\}.$$

3.18 例 值域

- 若 T 是 V 到 W 的零映射, 即对所有 $v \in V$ 都有 $Tv = 0$, 则 $\text{range } T = \{0\}$.
- 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^3)$ 定义为 $T(x, y) = (2x, 5y, x + y)$, 则
$$\text{range } T = \{(2x, 5y, x + y) : x, y \in \mathbf{R}\}.$$
 $\text{range } T$ 的一个基为 $(2, 0, 1), (0, 5, 1)$.
- 设 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbf{R}), \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ 是微分映射 $Dp = p'$. 由于对每个多项式 $q \in \mathcal{P}(\mathbf{R})$ 均存在多项式 $p \in \mathcal{P}(\mathbf{R})$ 使得 $p' = q$, 故 D 的值域是 $\mathcal{P}(\mathbf{R})$.

2.1 线性映射



3.19 值域是一个子空间

若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\text{range } T$ 是 W 的子空间.

证明 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 则 $T(0) = 0$ (由 3.11), 故 $0 \in \text{range } T$.

若 $w_1, w_2 \in \text{range } T$, 则存在 $v_1, v_2 \in V$ 使得 $Tv_1 = w_1, Tv_2 = w_2$. 于是

$$T(v_1 + v_2) = Tv_1 + Tv_2 = w_1 + w_2.$$

故 $w_1 + w_2 \in \text{range } T$. 因此 $\text{range } T$ 对加法封闭.

若 $w \in \text{range } T, \lambda \in \mathbf{F}$, 则存在 $v \in V$ 使得 $Tv = w$. 于是

$$T(\lambda v) = \lambda Tv = \lambda w.$$

故 $\lambda w \in \text{range } T$. 因此 $\text{range } T$ 对标量乘法封闭.

我们已经证明了 $\text{range } T$ 包含 0, 并且对加法和标量乘法都封闭, 故 $\text{range } T$ 是 W 的子空间 (由于 1.34). ■

2.1 线性映射



3.20 定义 满的 (surjective)

如果函数 $T: V \rightarrow W$ 的值域等于 W , 则称 T 为满的.

3.21 例 定义为 $Dp = p'$ 的微分映射 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbf{R}), \mathcal{P}_5(\mathbf{R}))$ 不是满的, 因为多项式 x^5 不包含于 T 的值域. 然而, 定义为 $S p = p'$ 微分映射 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbf{R}), \mathcal{P}_4(\mathbf{R}))$ 是满的, 因为其值域等于 $\mathcal{P}_4(\mathbf{R})$, 它就是 S 映到的向量空间.

3.22 线性映射基本定理

设 V 是有限维的, $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 则 $\text{range } T$ 是有限维的并且

$$\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T.$$

2.1 线性映射



3.22 线性映射基本定理

设 V 是有限维的, $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 则 $\text{range } T$ 是有限维的并且

$$\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T.$$

2.1 线性映射



证明 设 $u_1, \dots, u_m$ 是 $\text{null } T$ 的基, 则 $\dim \text{null } T = m$, 且线性无关组 $u_1, \dots, u_m$ 可以扩充成 V 的基 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ (由于 2.33). 于是 $\dim V = m + n$. 为完成证明, 只需证明 $\text{range } T$ 是有限维的, 并且 $\dim \text{range } T = n$. 为此, 往证 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 是 $\text{range } T$ 的基.

设 $v \in V$. 因为 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ 张成 V , 所以

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_n v_n,$$

其中的这些 a 和 b 都含于 $\mathbf{F}$. 用 T 作用上式两端可得

$$Tv = b_1 Tv_1 + \dots + b_n Tv_n,$$

其中没有出现形如 Tu_j 的项, 这是因为每个 $u_j \in \text{null } T$. 上式表明 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 张成 $\text{range } T$. 特别地, $\text{range } T$ 是有限维的.

为了证明 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 是线性无关的, 设 $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{F}$ 并且

$$c_1 Tv_1 + \dots + c_n Tv_n = 0.$$

那么

$$T(c_1 v_1 + \dots + c_n v_n) = 0.$$

因此

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n \in \text{null } T.$$

由于 $u_1, \dots, u_m$ 张成 $\text{null } T$, 我们有

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = d_1 u_1 + \dots + d_m u_m,$$

其中的这些 d 都含于 $\mathbf{F}$. 这个等式表明, 所有的 c (和 d) 都是 0 (因为 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ 线性无关). 于是 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 是线性无关的, 故为 $\text{range } T$ 的基. ■

2.2 线性映射的矩阵表示



用矩阵表示线性映射

我们知道, 若 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基, 且 $T: V \rightarrow W$ 是线性的, 则 $Tv_1, \dots, Tv_n$ 的值确定了 T 在 V 的任意向量上的值 (见 3.5). 我们马上就会看到, 利用 W 的基, 矩阵可用以有效地记录这些 Tv_j 的值.

3.30 定义 矩阵 (matrix), $A_{j,k}$

设 m 和 n 都是正整数. $m \times n$ 矩阵 A 是由 $\mathbf{F}$ 的元素构成的 m 行 n 列的矩形阵列:

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \dots & A_{m,n} \end{pmatrix}.$$

记号 $A_{j,k}$ 表示位于 A 的第 j 行第 k 列处的元素. 也就是说, 第一个下标代表行, 第二个下标代表列.

2.2 线性映射的矩阵表示



3.32 定义 线性映射的矩阵 (matrix of a linear map), $\mathcal{M}(T)$

设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 并设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基, $w_1, \dots, w_m$ 是 W 的基. 规定 T 关于这些基的矩阵为 $m \times n$ 矩阵 $\mathcal{M}(T)$, 其中 $A_{j,k}$ 满足

$$Tv_k = A_{1,k}w_1 + \dots + A_{m,k}w_m.$$

如果这些基不是上下文自明的, 则采用记号 $\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_m))$.

$$\mathcal{M}(T) = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & \dots & v_k & \dots & v_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & A_{1,k} & & \\ & & \vdots & & \\ & & A_{m,k} & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

3.33 例 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2, \mathbf{F}^3)$ 定义如下:

$$T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y).$$

求 T 关于 $\mathbf{F}^2$ 和 $\mathbf{F}^3$ 的标准基的矩阵.

解 由于 $T(1, 0) = (1, 2, 7)$, $T(0, 1) = (3, 5, 9)$, 所以 T 关于标准基的 3×2 矩阵如下:

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

2.2 线性映射的矩阵表示



3.35 定义 矩阵加法 (matrix addition)

规定两个同样大小的矩阵的和是把矩阵中相对应的元素相加得到的矩阵:

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_{1,1} & \cdots & C_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{m,1} & \cdots & C_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1} + C_{1,1} & \cdots & A_{1,n} + C_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} + C_{m,1} & \cdots & A_{m,n} + C_{m,n} \end{pmatrix}.$$

也就是说, $(A + C)_{j,k} = A_{j,k} + C_{j,k}$.

3.36 线性映射的加的矩阵

设 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.

2.2 线性映射的矩阵表示



3.37 定义 矩阵的标量乘法 (scalar multiplication of a matrix)

标量与矩阵的乘积就是用该标量乘以矩阵的每个元素:

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{1,1} & \cdots & \lambda A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{m,1} & \cdots & \lambda A_{m,n} \end{pmatrix}.$$

也就是说, $(\lambda A)_{j,k} = \lambda A_{j,k}$.

3.38 标量乘以线性映射的矩阵

设 $\lambda \in \mathbf{F}, T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$.

2.2 线性映射的矩阵表示



3.41 定义 矩阵乘法 (matrix multiplication)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 $n \times p$ 矩阵. AC 定义为 $m \times p$ 矩阵, 其第 j 行第 k 列元素是

$$(AC)_{j,k} = \sum_{r=1}^n A_{j,r} C_{r,k}.$$

也就是说, 把 A 的第 j 行与 C 的第 k 列的对应元素相乘再求和, 就得到 AC 的第 j 行第 k 列元素.

3.42 例 现在我们把一个 3×2 矩阵与一个 2×4 矩阵相乘, 得到一个 3×4 矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 4 & 1 \\ 26 & 19 & 12 & 5 \\ 42 & 31 & 20 & 9 \end{pmatrix}.$$

3.43 线性映射乘积的矩阵

若 $T \in \mathcal{L}(U, V)$, $S \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$.

2.3 同构



我们先定义线性映射的可逆及逆.

3.53 定义 可逆 (invertible)、逆 (inverse)

- 线性映射 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 称为可逆的, 如果存在线性映射 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 使得 ST 等于 V 上的恒等映射且 TS 等于 W 上的恒等映射.
- 满足 $ST = I$ 和 $TS = I$ 的线性映射 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 称为 T 的逆 (注意, 第一个 I 是 V 上的恒等映射, 第二个 I 是 W 上的恒等映射).

3.54 逆是唯一的

可逆的线性映射有唯一的逆.

证明 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 可逆, 且 S_1 和 S_2 均为 T 的逆. 则

$$S_1 = S_1 I = S_1 (TS_2) = (S_1 T) S_2 = I S_2 = S_2.$$

于是 $S_1 = S_2$. ■

既然知道逆是唯一的, 我们可以给它一个记号.

3.55 记号 T^{-1}

若 T 可逆, 则它的逆记为 T^{-1} . 也就是说, 如果 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 可逆, 则 T^{-1} 是 $\mathcal{L}(W, V)$ 中唯一一个使得 $T^{-1}T = I$ 且 $TT^{-1} = I$ 的元素.

2.3 同构



- 证明 一个映射是可逆的当且仅当该映射是单的且是满的
- 提示：使用反证法！

2.3 同构



(i) 这里用反证法证明充分性, 即如果是可逆映射, 则一定是单射并且是满射: 假设 T 不是满射, 则存在 $a, b \in X (a \neq b)$ 并且 $T(a) = T(b) = y (y \in Y)$ 此时明显 T 不是单射, 假设 T 的逆映射是 $S: Y \rightarrow X$ 则 $S(T(a)) = a$ 因为 $T(a) = T(b) = y (y \in Y)$, 因此 $S(T(b)) = a$, 这就表明 ST 不是恒等映射. 因此矛盾. 所以可逆映射一定是单射。

(ii) 假设 T 不是满射, 即存在 $y \in Y$ 且不存在 $x \in X$ 满足 $T(x) = y$. 这样假设 T 的逆映射为 $S: Y \rightarrow X$. 此时 $T(S(y)) \neq y$ 因此这与 S 是 T 的逆映射矛盾. 因此可逆映射一定是满射。

2.3 同构



(iii) 下边证明必要性：即已知一个映射 $T: X \rightarrow Y$ 既是单射又是满射，证明 T 是可逆的。由于 T 是满射并且是单射，对任意 $y \in Y$ 存在 $x \in X$ 满足 $T(x) = y$ 。

对于每一对这样的 x 和 y ，这样我们可以构造一个映射 $S: Y \rightarrow X$ 使得 $S(y) = x$ 。这样 $S(T(x)) = x$, $T(S(y)) = y$ 。

因此 $ST = I_X$, $TS = I_Y$ 。这样就证明了构造的映射 S 是 T 的逆映射。

2.3 同构



下面的定义刻画了除元素的名字之外本质上相同的两个向量空间.

3.58 定义 同构 (isomorphism)、同构的 (isomorphic)

- 同构就是可逆的线性映射.
- 若两个向量空间之间存在一个同构, 则称这两个向量空间是**同构的**.

3.59 维数反映了向量空间是否同构

$\mathbf{F}$ 上两个有限维向量空间同构当且仅当其维数相同.

3.60 $\mathcal{L}(V, W)$ 与 $\mathbf{F}^{m,n}$ 同构

设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基, $w_1, \dots, w_m$ 是 W 的基, 则 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{L}(V, W)$ 与 $\mathbf{F}^{m,n}$ 之间的一个同构.

2.3 同构



前面定义了线性映射的矩阵. 现在来定义向量的矩阵.

3.62 定义 向量的矩阵 (matrix of a vector), $\mathcal{M}(v)$

设 $v \in V$, 并设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基. 则规定 v 关于这个基的矩阵是 $n \times 1$ 矩阵

$$\mathcal{M}(v) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

这里 $c_1, \dots, c_n$ 是使得下式成立的标量:

$$v = c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n.$$

2.4 对偶空间与对偶映射



对偶空间与对偶映射

映到标量域 $\mathbf{F}$ 的线性映射在线性代数中扮演了重要角色, 因此它们有一个特别的名字:

3.92 定义 线性泛函 (linear functional)

V 上的线性泛函是从 V 到 $\mathbf{F}$ 的线性映射. 也就是说, 线性泛函是 $\mathcal{L}(V, \mathbf{F})$ 中的元素.

3.93 例 线性泛函

- 定义 $\varphi: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $\varphi(x, y, z) = 4x - 5y + 2z$. 则 φ 是 $\mathbf{R}^3$ 上的线性泛函.
- 取定 $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbf{F}^n$. 定义 $\varphi: \mathbf{F}^n \rightarrow \mathbf{F}$ 为 $\varphi(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$. 则 φ 是 $\mathbf{F}^n$ 上的线性泛函.
- 定义 $\varphi: \mathcal{P}(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $\varphi(p) = 3p''(5) + 7p(4)$. 则 φ 是 $\mathcal{P}(\mathbf{R})$ 上的线性泛函.
- 定义 $\varphi: \mathcal{P}(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $\varphi(p) = \int_0^1 p(x) dx$. 则 φ 是 $\mathcal{P}(\mathbf{R})$ 上的线性泛函.

2.4 对偶空间与对偶映射



向量空间 $\mathcal{L}(V, \mathbf{F})$ 也有一个特别的名称和一个特别的记号:

3.94 定义 对偶空间 (dual space), V'

V 上的所有线性泛函构成的向量空间称为 V 的对偶空间, 记为 V' . 也就是说, $V' = \mathcal{L}(V, \mathbf{F})$.

3.95 $\dim V' = \dim V$

设 V 是有限维的. 则 V' 也是有限维的, 且 $\dim V' = \dim V$.

证明 由 3.61 证得. ■

2.4 对偶空间与对偶映射



3.96 定义 对偶基 (dual basis)

设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基, 则 $v_1, \dots, v_n$ 的对偶基是 V' 中的元素组 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, 其中每个 φ_j 都是 V 上的线性泛函, 使得

$$\varphi_j(v_k) = \begin{cases} 1, & \text{当 } k = j, \\ 0, & \text{当 } k \neq j. \end{cases}$$

3.97 例 求 $\mathbf{F}^n$ 的标准基 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基.

解 对于 $1 \leq j \leq n$, 定义 φ_j 是 $\mathbf{F}^n$ 上的线性泛函, 它将 $\mathbf{F}^n$ 中的向量变为它的第 j 个坐标. 也就是说, 对于 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{F}^n$,

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_n) = x_j.$$

显然

$$\varphi_j(e_k) = \begin{cases} 1, & \text{当 } k = j, \\ 0, & \text{当 } k \neq j. \end{cases}$$

于是 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是 $\mathbf{F}^n$ 的标准基 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基.

2.4 对偶空间与对偶映射



3.98 对偶基是对偶空间的基

设 V 是有限维的. 则 V 的一个基的对偶基是 V' 的基.

证明 设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基. 用 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 表示其对偶基.

为了证明 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是 V' 的一组线性无关的元素, 设 $a_1, \dots, a_n \in F$ 使得

$$a_1\varphi_1 + \dots + a_n\varphi_n = 0.$$

则对于 $j = 1, \dots, n$ 有 $(a_1\varphi_1 + \dots + a_n\varphi_n)(v_j) = a_j$. 上面的等式表明 $a_1 = \dots = a_n = 0$. 所以 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是线性无关的.

现在 2.39 和 3.95 表明 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是 V' 的基. ■

2.4 对偶空间与对偶映射



3.99 定义 对偶映射 (dual map), T'

若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 T 的对偶映射是线性映射 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$: 对于 $\varphi \in W'$, $T'(\varphi) = \varphi \circ T$.

若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 $\varphi \in W'$, 则 $T'(\varphi)$ 被定义为线性映射 φ 与 T 的复合. 于是 $T'(\varphi)$ 的确是 V 到 $\mathbf{F}$ 的线性映射, 也就是说, $T'(\varphi) \in V'$.

容易验证 T' 是 W' 到 V' 的线性映射:

- 若 $\varphi, \psi \in W'$, 则 $T'(\varphi + \psi) = (\varphi + \psi) \circ T = \varphi \circ T + \psi \circ T = T'(\varphi) + T'(\psi)$.
- 若 $\lambda \in \mathbf{F}$, $\varphi \in W'$, 则 $T'(\lambda\varphi) = (\lambda\varphi) \circ T = \lambda(\varphi \circ T) = \lambda T'(\varphi)$.

3.101 对偶映射的代数性质

- 对所有 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 有 $(S + T)' = S' + T'$.
- 对所有 $\lambda \in \mathbf{F}$ 和所有 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 有 $(\lambda T)' = \lambda T'$.
- 对所有 $T \in \mathcal{L}(U, V)$ 和所有 $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 有 $(ST)' = T'S'$.

2.4 对偶空间与对偶映射



对偶映射的矩阵

现在我们定义矩阵的转置.

3.111 定义 转置 (transpose), A^t

矩阵 A 的转置 (记为 A^t) 是通过互换 A 的行和列的角色所得到的矩阵. 确切地说, 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 A^t 是 $n \times m$ 矩阵, 其元素由下面的等式给出:

$$(A^t)_{k,j} = A_{j,k}.$$

3.112 例 若 $A = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & 8 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^t = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -4 \\ -7 & 8 & 2 \end{pmatrix}$.

注意这里 A 是 3×2 矩阵, A^t 是 2×3 矩阵.

2.4 对偶空间与对偶映射



转置有很好的代数性质：对所有 $m \times n$ 矩阵 A, C 和所有 $\lambda \in \mathbf{F}$ 均有 $(A + C)^t = A^t + C^t$ 且 $(\lambda A)^t = \lambda A^t$ （见习题 33）。

以下命题表明两个矩阵的乘积的转置等于其转置按相反的顺序相乘。

3.113 矩阵乘积的转置

若 A 是 $m \times n$ 矩阵， C 是 $n \times p$ 矩阵，则

$$(AC)^t = C^t A^t.$$

证明 设 $1 \leq k \leq p$, $1 \leq j \leq m$, 则

$$\begin{aligned} ((AC)^t)_{k,j} &= (AC)_{j,k} \\ &= \sum_{r=1}^n A_{j,r} C_{r,k} \\ &= \sum_{r=1}^n (C^t)_{k,r} (A^t)_{r,j} \\ &= (C^t A^t)_{k,j}. \end{aligned}$$

于是 $(AC)^t = C^t A^t$. ■

2.4 对偶空间与对偶映射



3.114 T' 的矩阵是 T 的矩阵的转置

设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^t$.

证明 设 $A = \mathcal{M}(T)$, $C = \mathcal{M}(T')$, 再设 $1 \leq j \leq m$, $1 \leq k \leq n$.

由 $\mathcal{M}(T')$ 的定义我们有

$$T'(\psi_j) = \sum_{r=1}^n C_{r,j} \varphi_r.$$

上面等式的左端等于 $\psi_j \circ T$. 于是将等式两端作用到 v_k 上得到

$$\begin{aligned} (\psi_j \circ T)(v_k) &= \sum_{r=1}^n C_{r,j} \varphi_r(v_k) \\ &= C_{k,j}. \end{aligned}$$

我们还有

$$\begin{aligned} (\psi_j \circ T)(v_k) &= \psi_j(Tv_k) \\ &= \psi_j\left(\sum_{r=1}^m A_{r,k} w_r\right) \\ &= \sum_{r=1}^m A_{r,k} \psi_j(w_r) \\ &= A_{j,k}. \end{aligned}$$

比较上面两组等式的最后一行得 $C_{k,j} = A_{j,k}$. 于是 $C = A^t$. 也就是说 $\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^t$. ■